



## PROJECT CHARTER

Document Status: Draft | In Review | Approved

---

### Executive Summary:

***ConstructING** es una solución móvil diseñada para resolver la falta de comunicación y transparencia entre las partes involucradas en desarrollos inmobiliarios o reformas. Utiliza la documentación técnica y la trazabilidad de la información como pilares clave para garantizar que el progreso de la obra sea auténtico y accesible en tiempo real.*

### Project Goals

**SMART: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-bound**

- **SPECIFIC:** Desarrollar una aplicación móvil con arquitectura *offline-first* que permita la certificación de hitos mediante evidencia multimedia georreferenciada.
- **MEASURABLE:** Lograr que el 100% de las acciones críticas de los usuarios queden registradas en el sistema de **Audit Logs**.
- **ATTAINABLE:** Completar el desarrollo del MVP (Producto Mínimo Viable) en dos cuatrimestres académicos.
- **RELEVANT:** Reducir la necesidad de visitas presenciales constantes del propietario mediante reportes digitales confiables.
- **TIME-BOUND:** Entrega final y defensa del proyecto en diciembre de 2026.

### Deliverables

**Aplicación Móvil Offline-First:** Aplicación funcional para profesionales

(Ingenieros/MMO/Arquitectos) y propietarios desarrollada en **Flutter**, con capacidad de operación sin conectividad y persistencia local de datos mediante **SQLite**.

**Infraestructura Backend y Cloud:** Servidor desarrollado en **NestJS (Node.js)** con base de datos **PostgreSQL (vía Supabase)** y almacenamiento de evidencia multimedia (fotos/videos) en **AWS S3**.

**Módulos Técnicos de Auditoría:** \* Sistema de **Audit Logs** detallado para la trazabilidad inalterable de acciones.

- Módulo de captura multimedia con **georreferenciación y marca de tiempo**.
- Funcionalidad de **Certificación Digital** con doble firma manuscrita en pantalla.

**Arquitectura de Software:** Implementación de **Clean Architecture** para asegurar la modularidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento del ecosistema.

**Documentación Técnica Completa:** Diagramas UML, Propósito del Sistema (PdS), Modelo Entidad-Relación (DER) y Especificación de Requisitos de Software (SRS)

#### **Características Técnicas Principales del Proyecto ConstructING:**

- **Aplicación Móvil Offline-First (Flutter):**
  - Desarrollada en **Flutter** para profesionales (Ingenieros/MMO/Arquitectos) y propietarios.
  - Capacidad de operación sin conectividad.
  - Persistencia local de datos mediante **SQLite**.
- **Infraestructura Backend y Cloud:**
  - Servidor en **NestJS (Node.js)**.
  - Base de datos **PostgreSQL** (gestionada vía **Supabase**).
  - Almacenamiento de evidencia multimedia (fotos/videos) en **AWS S3**.
- **Módulos Técnicos de Auditoría:**
  - Sistema de **Audit Logs** detallado para trazabilidad inalterable.
  - Captura multimedia con **georreferenciación y marca de tiempo**.
  - Funcionalidad de **Certificación Digital** con doble firma manuscrita en pantalla.
- **Arquitectura de Software:**
  - Implementación de **Clean Architecture** para asegurar modularidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.
- **Documentación Técnica:**
  - Generación de Documentación Completa: Diagramas UML, Propósito del Sistema (PdS), Modelo Entidad-Relación (DER) y Especificación de Requisitos de Software (SRS).

## Business Case / Background

### Why are we doing this?

- Actualmente, el seguimiento de obras depende de métodos informales, chats de Whatsapp, papeles sin validez fiscal, “cosas de palabra”, etc. Existe una oportunidad crítica para digitalizar este proceso, aumentando la confianza del inversor y optimizando los tiempos del profesional responsable.

## Benefits, Costs, and Budget

### Benefits:

- Aumento en la satisfacción del cliente
- Reducción de costos operativos por traslados innecesarios
- Garantía de integridad de datos técnicos.
- Trazabilidad de ciclo vida de Construcción de forma accesible
- Mejoría en confianza mutua entre constructor y cliente

### Costs:

- Licencias de software
- Servicios de infraestructura *cloud* (AWS/Supabase)
- Tiempo de desarrollo e investigación.

## Scope and Exclusion

### In-Scope:

- Gestión de hitos
- Carga de evidencias (fotos/videos/Documentos)
- Firma digital de documentos al pasar de etapa
- Georreferenciación
- Sistema de logueo por roles (RBAC)
- Logs de auditoría
- Cálculo de Ruta Crítica y dependencias
- Alertas y notificaciones push

### Out-of-Scope:

- Gestión contable (presupuestos)
- Compra de materiales
- Control de presentismo de obreros
- Sistema de mensajería entre usuarios de forma interna

## Project Team

**Project Sponsor:** Nicolas del Rio

**Project Lead:** Nicolas del Rio

**Project Team:** Nicolas del Rio

**Additional Stakeholders:** -

## Measuring Success

### What is acceptable:

1. **Funcionalidad:** Sincronización exitosa de datos en condiciones de baja conectividad.
2. **Adopción:** Capacidad de gestionar múltiples obras de forma simultánea sin pérdida de integridad en los logs.
3. **Calidad:** Generación de reportes PDF de certificación sin errores de metadatos.